

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 7

STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Alvero



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Struktur Data, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T. selaku dosen mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II PEMBAHASAN	2
DASAR TEORI	2
2.1 InsertionSort_2511531018	2
2.1.1 Kode Program	2
2.1.2 Langkah Kerja	3
2.1.3 Output	4
2.2 SelectionSort_2511531018	5
2.2.1. Kode Program	5
2.2.2. Langkah Kerja	5
2.2.3 Output	7
2.3 BubbleSort_2511531018	7
2.3.1 Kode Program	7
2.3.2 Langkah Kerja	8
2.4.3 Output	9
2.4 InsertionSortGUI_2511531018	9
2.4.1 Kode Program	9
2.4.2 Langkah Kerja	13
2.4.3 Output	21

2.6	Tugas.....	21
2.6.1	Class Mahasiswa_2511531018.....	21
2.6.2	Class MahasiswaGUI_2511531018	22
2.6.3	Langkah Kerja	27
BAB III	PENUTUP	30
DAFTAR PUSTAKA.....		31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan merupakan hal terpenting dalam pemrograman agar informasi dapat disusun dengan rapi dan mudah digunakan. Salah satu pengolahan data yang digunakan dalam pemrograman yaitu algoritma sorting yang berguna untuk mengurutkan data-data yang tersedia. Pengurutan data membantu pengguna dalam mencari, membaca, dan mengelola informasi dengan lebih cepat dan teratur. Pada praktikum ini digunakan algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort untuk proses pengurutan data bertipe string.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Dapat memahami konsep dasar algoritma sorting pada struktur data.
- 1.2.2 Mengurutkan data-data dengan menggunakan algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.
- 1.2.3 Melatih kemampuan dalam mengelola data menggunakan ArrayList dan object class.

1.3 Manfaat Praktikum

- 1.3.1 Menambah pemahaman tentang penggunaan ArrayList, object class, dan method sorting.
- 1.3.2 Membuat proses belajar struktur data menjadi lebih interaktif dan menarik melalui visualisasi sorting.
- 1.3.3 Membantu pengguna memahami perbedaan cara kerja Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

BAB II PEMBAHASAN

DASAR TEORI

. program ini digunakan tiga algoritma sorting, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Ketiga algoritma ini digunakan untuk mengurutkan nama mahasiswa secara alfabetis. Algoritma sorting adalah langkah-langkah yang digunakan komputer untuk menyusun data menjadi urut.

Insertion Sort adalah algoritma yang bekerja dengan cara mengambil satu data lalu menyisipkannya ke posisi yang benar. Data dibandingkan dengan data sebelumnya, kemudian dipindahkan jika urutannya belum sesuai. Proses ini dilakukan terus sampai semua data menjadi terurut. Algoritma ini cocok digunakan untuk data yang jumlahnya tidak terlalu banyak karena caranya sederhana dan mudah dipahami.

Selection Sort adalah algoritma yang bekerja dengan mencari data paling kecil dari data yang belum terurut. Setelah data terkecil ditemukan, data tersebut ditukar dengan posisi awal. Proses ini dilakukan berulang sampai semua data tersusun dengan benar. Algoritma ini mudah dipahami karena hanya fokus mencari data terkecil pada setiap langkah.

Bubble Sort adalah algoritma yang bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan. Jika posisi data salah, maka data akan ditukar. Proses ini dilakukan berulang kali sampai seluruh data terurut.

2.1 InsertionSort_2511531018

2.1.1 Kode Program

```
package pekan7_2511531018;

public class InsertionSort_2511531018 {
    public static void insertionSort_2511531018(int[] arr_1018)
    {
        int n_1018=arr_1018.length;
        for (int i_1018 = 1; i_1018 < n_1018; i_1018++) {
            int key_1018 = arr_1018[i_1018];
            int j_1018 = i_1018 - 1;
```

```

        while (j_1018 >= 0 && arr_1018[j_1018] >
key_1018) {
            arr_1018[j_1018 + 1] =
arr_1018[j_1018];
            j_1018--;
        }
        arr_1018[j_1018 + 1] = key_1018;
    }
}

public static void main(String[] args) {
    int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_1018 = arr_1018.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
    for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
        System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
    System.out.println("");
    insertionSort_2511531018(arr_1018);
    System.out.printf("array yang terurut:\n");
    for(int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
        System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
    System.out.println("");
}
}

```

Gambar 2.1.1 Kode program InsertionSort_2511531018.

2.1.2 Langkah Kerja

2.1.2.1 Program menggunakan method Insertion Sort untuk mengurutkan elemen. Menyimpan jumlah elemen pada array dan melakukan perulangan untuk mengambil satu persatu elemen untuk disisipkan pada posisi yang benar.

```

public static void insertionSort_2511531018(int[]
arr_1018) {
    int n_1018=arr_1018.length;
    for (int i_1018 = 1; i_1018 < n_1018;
i_1018++) {

```

Gambar 2.1.2.1 Method Insertion Sort.

2.1.2.2 Menyimpan nilai yang sedang dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan melakukan perulangan perbandingan, jika kondisi benar maka elemen akan digeser ke kanan.

```

int key_1018 = arr_1018[i_1018];
int j_1018 = i_1018 - 1;
while (j_1018 >= 0 && arr_1018[j_1018]
> key_1018) {

```

Gambar 2.1.2.2 Menyimpan elemen yang akan dibandingkan.

- 2.1.2.3 Menggeser elemen yang lebih besar ke kanan satu langkah, index dikurangi agar perbandingan terus dilakukan ke elemen sebelumnya.

```
arr_1018[j_1018 + 1] = arr_1018[j_1018];
                    j_1018--;
    }
    arr_1018[j_1018 + 1] = key_1018;
```

Gambar 2.1.2.3 Menggeser posisi elemen yang lebih besar.

- 2.1.2.4 Melakukan method main dan memasukkan elemen-elemen yang akan diurutkan. Melakukan penyimpanan panjang array dan menampilkan array yang belum diurutkan.

```
public static void main(String[] args) {
    int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_1018 = arr_1018.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
```

Gambar 2.1.2.4 Method main.

- 2.1.2.5 Mencetak seluruh isi array sebelum diurutkan (sorting).

```
for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
    System.out.print(arr_1018[i_1018] + "
");
```

Gambar 2.1.2.5 Method main.

- 2.1.2.6 Memanggil method Insertion Sort untuk mengurutkan elemen-elemen yang ada, melakukan pengurutan dan menampilkan elemen yang sudah di urutkan.

```
insertionSort_2511531018(arr_1018);
    System.out.printf("array yang terurut:\n");
    for(int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018;
i_1018++)
        System.out.print(arr_1018[i_1018] + "
");
```

Gambar 2.1.2.6 Method Insertion Sort.

2.1.3 Output

```
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.1.3 Output InsertionSort_2511531018.

2.2 SelectionSort_2511531018

2.2.1. Kode Program

```
package pekan7_2511531018;

public class SelectionSort_2511531018 {
    public static void selectionSort_2511531018(int[] arr_1018)
    {
        int n_1018 = arr_1018.length;
        for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++) {
            int minIndex_1018 = i_1018;
            for (int j_1018 = i_1018 + 1; j_1018 <
n_1018; j_1018++) {
                if (arr_1018[j_1018] <
arr_1018[minIndex_1018]) {
                    minIndex_1018 = j_1018;
                }
            }
            int temp_1018 = arr_1018[i_1018];
            arr_1018[i_1018] = arr_1018[minIndex_1018];
            arr_1018[minIndex_1018] = temp_1018;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_1018 =arr_1018.length;
        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
        for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
            System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
        System.out.println("");
        selectionSort_2511531018(arr_1018);
        System.out.printf("array yang terurut:\n");
        for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
            System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
        System.out.println("");
    }
}
```

Gambar 2.2.1 Kode program SelectionSort_2511531018.

2.2.2. Langkah Kerja

2.2.2.1 Program menggunakan Selection Sort untuk mengurutkan elemen-elemen. Mengetahui jumlah elemen pada array dan melakukan perulangan untuk menentukan posisi tempat nilai terkecil akan disimpan.

```
public static void selectionSort_2511531018(int[]
arr_1018) {
    int n_1018 = arr_1018.length;
    for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018;
i_1018++) {
```

Gambar 2.2.2.1 Method Selection Sort.

- 2.2.2.2 Menentukan index minimum untuk menyimpan index terkecil sementara dan melakukan perulangan untuk mencari nilai terkecil.

```
int minIndex_1018 = i_1018;
    for (int j_1018 = i_1018 + 1; j_1018 <
n_1018; j_1018++) {
```

Gambar 2.2.2.2 Menentukan index terkecil.

- 2.2.2.3 Melakukan proses perbandingan dan jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka index terkecil diperbarui. Menyimpan posisi nilai terkecil yang telah diperbarui.

```
if (arr_1018[j_1018] < arr_1018[minIndex_1018]) {
    minIndex_1018 = j_1018;
```

Gambar 2.2.2.3 Menemukan nilai terkecil.

- 2.2.2.4 Menyimpan nilai sementara, lalu nilai terkecil dipindahkan pada posisi depan, dan melakukan pertukaran data.

```
int temp_1018 = arr_1018[i_1018];
    arr_1018[i_1018] =
arr_1018[minIndex_1018];
    arr_1018[minIndex_1018] = temp_1018;
```

Gambar 2.2.2.4 Pertukaran data.

- 2.2.2.5 Melakukan method main dengan memasukkan elemen-elemen yang akan diurutkan. Menyimpan panjang array dan menampilkan array yang belum diurutkan.

```
public static void main(String[] args) {
    int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_1018 = arr_1018.length;
    System.out.printf("array yang belum
terurut:\n");
```

Gambar 2.2.2.5 Menampilkan array yang belum di sorting.

- 2.2.2.6 Memanggil method Selection Sort untuk mengurutkan elemen-elemen yang dimasukkan dan menampilkan elemen-elemen yang sudah di urutkan.

```
selectionSort_2511531018(arr_1018);
    System.out.printf("array yang terurut:\n");
    for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018;
i_1018++)
        System.out.print(arr_1018[i_1018] + "
");
```

```
System.out.println("");
```

Gambar 2.2.2.6 Method Selection Sort.

2.2.3 Output

```
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.2.3 Output SelectionSort_2511531018.

2.3 BubbleSort_2511531018

2.3.1 Kode Program

```
package pekan7_2511531018;

public class BubleSort_2511531018 {
    public static void bubbleSort_2511531018(int[] arr_1018) {
        int n_1018 = arr_1018.length;
        for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++) {
            for (int j_1018 = 0; j_1018 < n_1018 - i_1018
- 1; j_1018++) {
                if (arr_1018[j_1018] > arr_1018[j_1018
+ 1]) {
                    int temp_1018 =
arr_1018[j_1018];
                    arr_1018[j_1018] =
arr_1018[j_1018 + 1];
                    arr_1018[j_1018 + 1] =
temp_1018;
                    //
                    System.out.println("datar:"+arr_1018[j_1018]+
"+arr_1018[j_1018+1]);
                }
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
        int n_1018 = arr_1018.length;
        System.out.print("array yang belum terurut:");
        for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
            System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
        System.out.println("");
        bubbleSort_2511531018(arr_1018);
        System.out.print("array yang terurut menggunakan
BubleSort:");
        for(int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
            System.out.print(arr_1018[i_1018] + " ");
        System.out.println("");
    }
}
```

```
}

```

Gambar 2.3.1 Kode program BubbleSort_2511531018.

2.3.2 Langkah Kerja

- 2.3.2.1 Menggunakan method Bubble Sort untuk mengurutkan elemen-elemen yang dimasukkan. Menyimpan jumlah elemen pada array. Menentukan jumlah tahap pengurutan.

```
public static void bubbleSort_2511531018(int[]
arr_1018) {
    int n_1018 = arr_1018.length;
    for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018;
i_1018++) {

```

Gambar 2.3.2.1 Method Bubble Sort.

- 2.3.2.2 Perulangan perbandingan untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Melakukan proses perbandingan pada elemen-elemen.

```
for (int j_1018 = 0; j_1018 < n_1018 - i_1018 - 1;
j_1018++) {
    if (arr_1018[j_1018] >
arr_1018[j_1018 + 1]) {

```

Gambar 2.3.2.2 Proses perbandingan.

- 2.3.2.3 Menyimpan data sementara selama pertukaran data dan melakukan pertukaran data. Mengembalikan nilai lama.

```
int temp_1018 = arr_1018[j_1018];
arr_1018[j_1018] =
arr_1018[j_1018 + 1];
arr_1018[j_1018 + 1] =
temp_1018;

```

Gambar 2.3.2.3 Penyimpanan data.

- 2.3.2.4 Melakukan method main dengan memasukkan elemen-elemen. Menyimpan panjang array dan menampilkan array yang belum diurutkan.

```
public static void main(String[] args) {
    int arr_1018[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1
};
    int n_1018 = arr_1018.length;
    System.out.print("array yang belum
terurut:");

```

Gambar 2.3.2.4 Method main.

2.3.2.5 Menampilkan isi array.

```
for (int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018; i_1018++)
    System.out.print(arr_1018[i_1018] + "
");
    System.out.println("");
```

Gambar 2.3.2.5 Method main.

2.3.2.6 Menggunakan method Bubble Sort untuk mengurutkan elemen-elemen. Menampilkan array yang sudah diurutkan.

```
bubbleSort_2511531018(arr_1018);
    System.out.print("array yang terurut
menggunakan BubleSort:");
    for(int i_1018 = 0; i_1018 < n_1018;
i_1018++)
        System.out.print(arr_1018[i_1018] + "
");
```

Gambar 2.3.2.6 Method Bubble Sort.

2.4.3 Output

```
array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort:1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.3.3 Output BubbleSort_2511531018.

2.4 InsertionSortGUI_2511531018

2.4.1 Kode Program

```
package pekan7_2511531018;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
```

```

public class InsertionSortGUI_2511531018 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private int[] array_1018;
    private JLabel[] labelArray;
    private JButton stepButton, resetButton, setButton;
    private JTextField inputField;
    private JPanel panelArray;
    private JTextArea stepArea;

    private int i_1018 = 1, j_1018;
    private boolean sorting = false;
    private int stepCount = 1;

    public InsertionSortGUI_2511531018() {
        setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
        setSize(750, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        setBounds(100, 100, 450, 300);
        contentPane = new JPanel();
        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        setContentPane(contentPane);

        // Panel input
        JPanel inputPanel = new JPanel(new FlowLayout());
        inputField = new JTextField(30);
        setButton = new JButton("Set Array");
        inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan
dengan koma):"));
        inputPanel.add(inputField);
        inputPanel.add(setButton);

        // Panel array visual
        panelArray = new JPanel();
        panelArray.setLayout(new FlowLayout());

        // Panel kontrol
        JPanel controlPanel = new JPanel();
        stepButton = new JButton("Langkah Selanjutnya");
        resetButton = new JButton("Reset");
        stepButton.setEnabled(false);
        controlPanel.add(stepButton);
        controlPanel.add(resetButton);

        //Area teks untuk log langkah-langkah
        stepArea = new JTextArea(8, 60);
        stepArea.setEditable(false);
        stepArea.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN,
14));

        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea);

```

```

//Tambahkan panel ke frame
add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
add(panelArray, BorderLayout.CENTER);
add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
add(scrollPane, BorderLayout.EAST);

// Event Set Array
setButton.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_1018());

// Event Langkah Selanjutnya
stepButton.addActionListener(e ->
performStep_1018());

// Event Reset
resetButton.addActionListener(e -> reset_1018());
}

private void setArrayFromInput_1018() {
    String text = inputField.getText().trim();
    if(text.isEmpty()) return;
    String[] parts = text.split(",");
    array_1018 = new int[parts.length];
    try {
        for (int k_1018 = 0; k_1018 < parts.length;
k_1018++) {
            array_1018[k_1018] =
Integer.parseInt(parts[k_1018].trim()); }
        } catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Masukkan hanya angka yang dipisahkan "
+ "dengan koma!", "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;        }
        i_1018 = 1;
        stepCount = 1;
        sorting = true;
        stepButton.setEnabled(true);
        stepArea.setText("");
        panelArray.removeAll();
        labelArray = new JLabel[array_1018.length];
        for (int k_1018 = 0; k_1018 <
array_1018.length; k_1018++) {
            labelArray[k_1018] = new
JLabel(String.valueOf(array_1018[k_1018]));
            labelArray[k_1018].setFont(new
Font("Arial", Font.BOLD, 24));

            labelArray[k_1018].setBorder(BorderFactory.createLineBorder
(Color.BLACK));
            labelArray[k_1018].setPreferredSize(new
Dimension(50, 50));

            labelArray[k_1018].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CE
NTER);

            panelArray.add(labelArray[k_1018]);
        }
    }

```

```

        panelArray.revalidate();
        panelArray.repaint();

    }

    private void performStep_1018() {
        if (i_1018 < array_1018.length && sorting) {
            int key_1018 = array_1018[i_1018];
            j_1018 = i_1018 - 1;

            StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
            stepLog.append("Langkah
").append(stepCount).append(": Memasukkan
").append(key_1018).append("\n");

            while (j_1018 >= 0 && array_1018[j_1018] >
key_1018) {
                array_1018[j_1018 + 1] =
array_1018[j_1018];
                j_1018--;
            }
            array_1018[j_1018 + 1] = key_1018;

            updateLabels();
            stepLog.append("Hasil:
").append(arrayToString(array_1018)).append("\n\n");
            stepArea.append(stepLog.toString());

            i_1018++;
            stepCount++;

            if (i_1018 == array_1018.length) {
                sorting = false;
                stepButton.setEnabled(false);
                JOptionPane.showMessageDialog(this,
"Sorting selesai!");
            }
        }
    }

    private void updateLabels() {
        for (int k_1018 = 0; k_1018 < array_1018.length;
k_1018++) {

            labelArray[k_1018].setText(String.valueOf(array_1018[k_1018
]));
        }
    }

    private void reset_1018() {
        inputField.setText("");
        panelArray.removeAll();
        panelArray.revalidate();
        panelArray.repaint();
        stepArea.setText("");
        stepButton.setEnabled(false);
        sorting = false;
        i_1018 = 1;
    }

```



```

        stepCount = 1;
    }

    private String arrayToString(int[] arr) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int k_1018 = 0; k_1018 < arr.length; k_1018++) {
            sb.append(arr[k_1018]); // INI YANG BENAR
            if (k_1018 < arr.length - 1) {
                sb.append(", ");
            }
        }
        return sb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            InsertionSortGUI_2511531018 gui = new
InsertionSortGUI_2511531018();
            gui.setVisible(true);
        });
    }
}

```

Gambar 2.4.1 Kode program HapusDLL_2511531018.

2.4.2 Langkah Kerja

2.4.2.1 Import digunakan untuk mengambil class atau fitur bawaan Java dari package tertentu agar bisa digunakan di dalam program.

```

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;

```

Gambar 2.4.2.1 Import library.

2.4.2.2 javax.swing adalah package bawaan Java yang berisi komponen-komponen GUI.

```

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;

```

```
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
```

Gambar 2.4.2.2 Import library Java Swing.

- 2.4.2.3 Kode program tersebut merupakan deklarasi class dan variabel pada aplikasi GUI Java Swing untuk visualisasi algoritma Insertion Sort. Variabel yang ada digunakan untuk menyimpan data array, komponen tampilan GUI, tombol kontrol, input pengguna, serta mengatur proses sorting langkah demi langkah.

```
public class InsertionSortGUI_2511531018 extends
JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private int[] array_1018;
    private JLabel[] labelArray;
    private JButton stepButton, resetButton, setButton;
    private JTextField inputField;
    private JPanel panelArray;
    private JTextArea stepArea;

    private int i_1018 = 1, j_1018;
    private boolean sorting = false;
    private int stepCount = 1;
```

Gambar 2.4.2.3 Deklarasi Class dan variabel pada GUI Insertion Sort..

- 2.4.2.4 Constructor yang digunakan untuk mengatur tampilan awal GUI seperti judul window, ukuran, posisi, layout, dan panel utama pada aplikasi Insertion Sort Java Swing..

```
public InsertionSortGUI_2511531018() {
    setTitle("Insertion Sort Langkah per
Langkah");
    setSize(750, 400);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());

    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5,
5, 5));
    setContentPane(contentPane);
```

Gambar 2.4.2.4 Constructor pada GUI Insertion Sort.

- 2.4.2.5 Kode program di bawah digunakan untuk membuat panel input pada GUI yang berisi label, kolom input (JTextField), dan tombol Set Array. Panel menggunakan FlowLayout agar komponen tersusun berurutan dari kiri ke kanan.

```
// Panel input
JPanel inputPanel = new JPanel(new
FlowLayout());
inputField = new JTextField(30);
setButton = new JButton("Set Array");
inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka
(pisahkan dengan koma):"));
inputPanel.add(inputField);
inputPanel.add(setButton);
```

Gambar 2.4.2.5 Panel input.

- 2.4.2.6 Kode program di bawah digunakan untuk membuat panel visual array dan panel kontrol pada GUI. panelArray digunakan untuk menampilkan array secara visual dengan FlowLayout, sedangkan controlPanel berisi tombol Langkah Selanjutnya dan Reset untuk mengontrol proses sorting. Tombol langkah selanjutnya awalnya dinonaktifkan sampai array dimasukkan.

```
// Panel array visual
panelArray = new JPanel();
panelArray.setLayout(new FlowLayout());

// Panel kontrol
JPanel controlPanel = new JPanel();
stepButton = new JButton("Langkah
Selanjutnya");
resetButton = new JButton("Reset");
stepButton.setEnabled(false);
controlPanel.add(stepButton);
controlPanel.add(resetButton);
```

Gambar 2.4.2.6 Panel Array dan Panel Kontrol.

- 2.4.2.7 Kode program di bawah digunakan untuk membuat area teks (JTextArea) sebagai tempat menampilkan langkah-langkah proses sorting. JScrollPane ditambahkan agar area teks dapat di-scroll. Selain itu, panel input, panel array, panel kontrol, dan area log ditambahkan ke dalam frame menggunakan BorderLayout..

```

. //Area teks untuk log langkah-langkah
    stepArea = new JTextArea(8, 60);
    stepArea.setEditable(false);
    stepArea.setFont(new Font("Monospaced",
Font.PLAIN, 14));
    JScrollPane scrollPane = new
JScrollPane(stepArea);

    //Tambahkan panel ke frame
    add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
    add(panelArray, BorderLayout.CENTER);
    add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
    add(scrollPane, BorderLayout.EAST);

```

Gambar 2.4.2.7 Area Log dan Penambahan Panel.

- 2.4.2.8 Kode program di bawah digunakan untuk memberikan aksi pada tombol GUI. Tombol Set Array digunakan untuk memasukkan array, tombol Langkah Selanjutnya digunakan menjalankan proses sorting langkah demi langkah, dan tombol Reset digunakan untuk mengembalikan program ke kondisi awal..

```

// Event Set Array
    setButton.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_1018());

    // Event Langkah Selanjutnya
    stepButton.addActionListener(e ->
performStep_1018());

    // Event Reset
    resetButton.addActionListener(e ->
reset_1018());
}

```

Gambar 2.4.2.8 Event Button.

- 2.4.2.9 Kode program di bawah merupakan awal method setArrayFromInput_1018() yang digunakan untuk mengambil input angka dari JTextField, memisahkan data berdasarkan koma, lalu menyimpannya ke dalam array integer. Method ini juga mengecek apakah input kosong sebelum diproses..

```

private void setArrayFromInput_1018() {
    String text = inputField.getText().trim();
    if(text.isEmpty()) return;
    String[] parts = text.split(",");
    array_1018 = new int[parts.length];
    try {

```

Gambar 2.4.2.9 Method setArrayFromInput.

- 2.4.2.10 Kode program di bawah digunakan untuk mengubah input string menjadi array integer menggunakan `Integer.parseInt()`. Jika pengguna memasukkan data selain angka, maka `catch` akan menampilkan pesan error menggunakan `JOptionPane`.

```
for (int k_1018 = 0; k_1018 < parts.length; k_1018++)
{
    array_1018[k_1018] =
Integer.parseInt(parts[k_1018].trim()); }
    } catch (NumberFormatException e) {

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
angka yang dipisahkan "
                                + "dengan koma!",
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return; }
}
```

Gambar 2.4.2.10 Konversi Input dan Error Handling.

- 2.4.2.11 Kode program di bawah digunakan untuk mengatur ulang variabel sorting, mengaktifkan tombol langkah selanjutnya, membersihkan area log dan panel array, serta membuat array `JLabel` untuk menampilkan data array secara visual pada GUI.

```
i_1018 = 1;
    stepCount = 1;
    sorting = true;
    stepButton.setEnabled(true);
    stepArea.setText("");
    panelArray.removeAll();
    labelArray = new
JLabel[array_1018.length];
    for (int k_1018 = 0; k_1018 <
array_1018.length; k_1018++) {
```

Gambar 2.4.2.11 Inisialisasi dan Persiapan Tampilan.

- 2.4.2.12 Kode program di bawah digunakan untuk membuat tampilan visual array menggunakan `JLabel`. Setiap label menampilkan angka array dengan font, border, ukuran, dan posisi teks yang telah diatur, lalu ditambahkan ke `panelArray`. `revalidate()` dan `repaint()` digunakan untuk memperbarui tampilan GUI.

```
labelArray[k_1018] = new
JLabel(String.valueOf(array_1018[k_1018]));
    labelArray[k_1018].setFont(new
Font("Arial", Font.BOLD, 24));
```

```

        labelArray[k_1018].setBorder(BorderFactory.createLine
eBorder(Color.BLACK));

        labelArray[k_1018].setPreferredSize(new
Dimension(50, 50));

        labelArray[k_1018].setHorizontalAlignment(SwingConst
ants.CENTER);

        panelArray.add(labelArray[k_1018]);
    }

    panelArray.revalidate();
    panelArray.repaint();

```

Gambar 2.4.2.12 Tampilan Visual Array.

2.4.2.13 Kode program di bawah merupakan awal method performStep_1018() yang digunakan untuk menjalankan satu langkah proses Insertion Sort. Program mengambil nilai key, menentukan indeks sebelumnya (j_1018), membuat log langkah sorting, lalu membandingkan data menggunakan perulangan while untuk mencari posisi yang tepat..

```

private void performStep_1018() {
    if (i_1018 < array_1018.length && sorting) {
        int key_1018 = array_1018[i_1018];
        j_1018 = i_1018 - 1;

        StringBuilder stepLog = new
StringBuilder();
        stepLog.append("Langkah
").append(stepCount).append(": Memasukkan
").append(key_1018).append("\n");

        while (j_1018 >= 0 &&
array_1018[j_1018] > key_1018) {

```

Gambar 2.4.2.13 Method performStep.

2.4.2.14 Kode program di bawah digunakan untuk menggeser elemen yang lebih besar ke kanan, lalu menyisipkan key_1018 ke posisi yang benar pada proses Insertion Sort. Setelah itu, tampilan label diperbarui menggunakan updateLabels(), hasil sorting ditampilkan pada stepArea, dan variabel langkah serta iterasi ditambah..

```

        array_1018[j_1018 + 1] = array_1018[j_1018];
        j_1018--;
    }
    array_1018[j_1018 + 1] = key_1018;

```

```

        updateLabels();
        stepLog.append("Hasil:");
    ").append(arrayToString(array_1018)).append("\n\n");
        stepArea.append(stepLog.toString());

        i_1018++;
        stepCount++;

```

Gambar 2.4.2.14 Proses Sorting dan Update Tampilan.

2.4.2.15 Kode program di bawah digunakan untuk mengecek apakah proses sorting telah selesai. Jika seluruh data sudah terurut, maka proses sorting dihentikan, tombol langkah selanjutnya dinonaktifkan, dan program menampilkan pesan “Sorting selesai!” menggunakan JOptionPane..

```

if (i_1018 == array_1018.length) {
    sorting = false;
    stepButton.setEnabled(false);

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
selesai!");
}

```

Gambar 2.4.2.15 Kondisi Sorting Selesai.

2.4.2.16 Kode program di bawah merupakan method updateLabels() yang digunakan untuk memperbarui tampilan label pada GUI sesuai isi terbaru array setelah proses sorting berlangsung.

```

private void updateLabels() {
    for (int k_1018 = 0; k_1018 <
array_1018.length; k_1018++) {

        labelArray[k_1018].setText(String.valueOf(array_1018
[k_1018]));
    }
}

```

Gambar 2.4.2.16 Method updateLabels.

2.4.2.17 Kode program di bawah merupakan method reset_1018() yang digunakan untuk mengembalikan program ke kondisi awal dengan mengosongkan input, menghapus tampilan array dan log langkah, menonaktifkan tombol langkah, serta mengatur ulang variabel sorting.

```

private void reset_1018() {
    inputField.setText("");
    panelArray.removeAll();
    panelArray.revalidate();
    panelArray.repaint();
    stepArea.setText("");
    stepButton.setEnabled(false);
}

```

```

        sorting = false;
        i_1018 = 1;
        stepCount = 1;

```

Gambar 2.4.2.17 Method reset.

2.4.2.18 Kode program di bawah merupakan method `arrayToString()` yang digunakan untuk mengubah isi array menjadi bentuk string dengan pemisah koma agar hasil array dapat ditampilkan pada area log langkah sorting.

```

private String arrayToString(int[] arr) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int k_1018 = 0; k_1018 < arr.length;
k_1018++) {
        sb.append(arr[k_1018]); // INI YANG BENAR
        if (k_1018 < arr.length - 1) {
            sb.append(", ");
        }
    }
    return sb.toString();
}

```

Gambar 2.4.2.18 Method `arrayToString`.

2.4.2.19 Kode program di bawah merupakan method utama (main) yang digunakan untuk menjalankan aplikasi GUI Insertion Sort. `SwingUtilities.invokeLater()` digunakan agar GUI berjalan dengan aman, kemudian program membuat objek `InsertionSortGUI_2511531018` dan menampilkan window aplikasi menggunakan `setVisible(true)`.

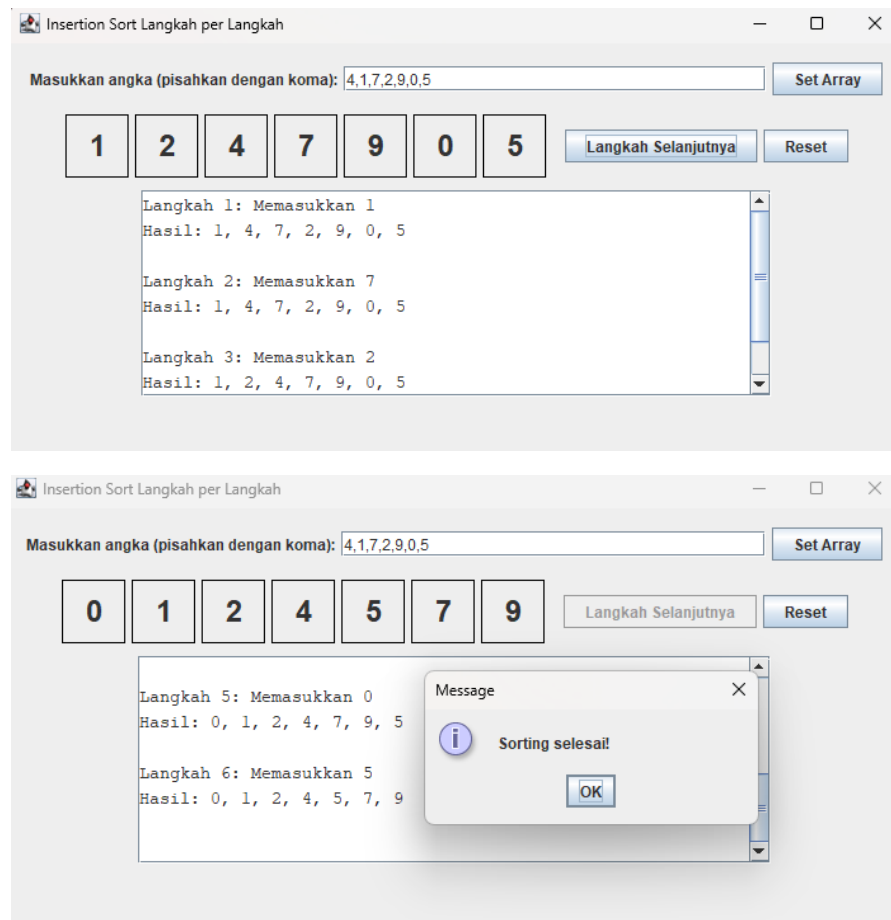
```

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        InsertionSortGUI_2511531018 gui = new
InsertionSortGUI_2511531018();
        gui.setVisible(true);
    });
}

```

Gambar 2.4.2.19 Method Main.

2.4.3 Output



Gambar 2.4.3 Output InsertionSortGUI_2511531018.

2.6 Tugas

2.6.1 Class Mahasiswa_2511531018

```
package pekan7_2511531018;

public class Mahasiswa_2511531018 {
    private String nama_1018;
    private String nim_1018;
    private String prodi_1018;

    // Constructor
    public Mahasiswa_2511531018(String nama_1018, String
nim_1018, String prodi_1018) {
        this.nama_1018 = nama_1018;
        this.nim_1018 = nim_1018;
        this.prodi_1018 = prodi_1018;
    }
}
```

```

    }

    // Getter Setter
    public String getNama_1018() {
        return nama_1018;
    }

    public void setNama_1018(String nama_1018) {
        this.nama_1018 = nama_1018;
    }

    public String getNim_1018() {
        return nim_1018;
    }

    public void setNim_1018(String nim_1018) {
        this.nim_1018 = nim_1018;
    }

    public String getProdi_1018() {
        return prodi_1018;
    }

    public void setProdi_1018(String prodi_1018) {
        this.prodi_1018 = prodi_1018;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nama_1018 + " | " + nim_1018 + " | " +
prodi_1018;
    }
}

```

Gambar 2.6.1 Kode Program Maahasiswa_2511531018.

2.6.2 Class MahasiswaGUI_2511531018

```

package pekan7_2511531018;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.GridLayout;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

```

```

import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.awt.Color;

public class MahasiswaGUI_2511531018 extends JFrame {
    private JTextField txtNama_1018;
    private JTextField txtNim_1018;
    private JTextField txtProdi_1018;
    private JButton btnTambah_1018;
    private JButton btnHapus_1018;
    private JButton btnSorting_1018;
    private JComboBox<String> cbSorting_1018;
    private JTable table_1018;
    private DefaultTableModel model_1018;
    private JTextArea areaProses_1018;
    private ArrayList<Mahasiswa_2511531018> listMhs_1018;

    public MahasiswaGUI_2511531018() {
        setTitle("Sorting Nama Mahasiswa");
        setSize(750, 600);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        listMhs_1018 = new ArrayList<>();

        // Panel input
        JPanel panelInput = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
        panelInput.add(new JLabel("Nama"));
        txtNama_1018 = new JTextField();
        panelInput.add(txtNama_1018);
        panelInput.add(new JLabel("NIM"));
        txtNim_1018 = new JTextField();
        panelInput.add(txtNim_1018);
        panelInput.add(new JLabel("Program Studi"));
        txtProdi_1018 = new JTextField();
        panelInput.add(txtProdi_1018);
        cbSorting_1018 = new JComboBox<>();
        cbSorting_1018.setForeground(new Color(0, 0, 0));
        cbSorting_1018.addItem("Insertion Sort");
        cbSorting_1018.addItem("Selection Sort");
        cbSorting_1018.addItem("Bubble Sort");
        panelInput.add(cbSorting_1018);
        btnSorting_1018 = new JButton("Mulai Sorting");
        panelInput.add(btnSorting_1018);
        getContentPane().add(panelInput, BorderLayout.NORTH);

        // Tabel
        model_1018 = new DefaultTableModel();
        model_1018.addColumn("Nama");
        model_1018.addColumn("NIM");
        model_1018.addColumn("Prodi");
        table_1018 = new JTable(model_1018);
        getContentPane().add(new JScrollPane(table_1018),
            BorderLayout.CENTER);

        // Panel bawah
        JPanel panelBawah = new JPanel();
        btnTambah_1018 = new JButton("Tambah");

```

```

btnHapus_1018 = new JButton("Hapus");
panelBawah.add(btnTambah_1018);
panelBawah.add(btnHapus_1018);
getContentPane().add(panelBawah, BorderLayout.SOUTH);

// Area proses
areaProses_1018 = new JTextArea();
areaProses_1018.setEditable(false);
getContentPane().add(new JScrollPane(areaProses_1018),
BorderLayout.EAST);

// Tambah
btnTambah_1018.addActionListener(e -> tambahData());

// Hapus
btnHapus_1018.addActionListener(e -> hapusData());

// Sorting
btnSorting_1018.addActionListener(e -> mulaiSorting());
}

// Tambah data
private void tambahData() {
String nama = txtNama_1018.getText();
String nim = txtNim_1018.getText();
String prodi = txtProdi_1018.getText();
if (nama.isEmpty() || nim.isEmpty() || prodi.isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data tidak boleh
kosong!");
return;
}

Mahasiswa_2511531018 mhs =
new Mahasiswa_2511531018(nama, nim, prodi);
listMhs_1018.add(mhs);
model_1018.addRow(new Object[]{
nama,
nim,
prodi
});

txtNama_1018.setText("");
txtNim_1018.setText("");
txtProdi_1018.setText("");
}

// Hapus data
private void hapusData() {
int baris = table_1018.getSelectedRow();
if (baris != -1) {
listMhs_1018.remove(baris);
model_1018.removeRow(baris);
}
}

// Mulai sorting
private void mulaiSorting() {

```

```

areaProses_1018.setText("");
String pilihan =
cbSorting_1018.getSelectedItem().toString();
ArrayList<Mahasiswa_2511531018> temp =
new ArrayList<>(listMhs_1018);
if (pilihan.equals("Insertion Sort")) {
insertionSort_1018(temp);
}

else if (pilihan.equals("Selection Sort")) {
selectionSort_1018(temp);
} else {
bubbleSort_1018(temp);
}
tampilkanTabel(temp);
}

// Method Insertion Sort
private void
insertionSort_1018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018> data) {
areaProses_1018.append("=== INSERTION SORT ===\n");
for (int i = 1; i < data.size(); i++) {
Mahasiswa_2511531018 key = data.get(i);
int j = i - 1;
while (j >= 0 &&
data.get(j).getNama_1018()
.compareToIgnoreCase(key.getNama_1018()) > 0) {
data.set(j + 1, data.get(j));
j--;
}

data.set(j + 1, key);
areaProses_1018.append(
"Langkah " + i + " : " + tampilNama(data) + "\n");
}
}

// Method Selection Sort
private void
selectionSort_1018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018> data) {
areaProses_1018.append("=== SELECTION SORT ===\n");
for (int i = 0; i < data.size() - 1; i++) {
int min = i;
for (int j = i + 1; j < data.size(); j++) {
if (data.get(j).getNama_1018()
.compareToIgnoreCase(
data.get(min).getNama_1018()) < 0) {
min = j;
}
}

Mahasiswa_2511531018 temp = data.get(i);
data.set(i, data.get(min));
data.set(min, temp);
areaProses_1018.append(
"Pass " + (i + 1) + " : " + tampilNama(data) + "\n");
}
}

```

```

}

// Bubble Sort
private void bubbleSort_1018(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
data) {
    areaProses_1018.append("=== BUBBLE SORT ===\n");
    for (int i = 0; i < data.size() - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < data.size() - i - 1; j++) {
            if (data.get(j).getNama_1018()
                .compareToIgnoreCase(
                    data.get(j + 1).getNama_1018()) > 0) {
                Mahasiswa_2511531018 temp = data.get(j);
                data.set(j, data.get(j + 1));
                data.set(j + 1, temp);
            }
        }
        areaProses_1018.append(
            "Pass " + (i + 1) + " : " + tampilNama(data) + "\n");
    }
}

// Tampil nama
private String tampilNama(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
data) {
    String hasil = "[";
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        hasil += data.get(i).getNama_1018();
        if (i != data.size() - 1) {
            hasil += ", ";
        }
    }
    hasil += "]";
    return hasil;
}

// Update tabel
private void tampilkanTabel(ArrayList<Mahasiswa_2511531018>
data) {
    model_1018.setRowCount(0);
    for (Mahasiswa_2511531018 m : data) {
        model_1018.addRow(new Object[]{
            m.getNama_1018(),
            m.getNim_1018(),
            m.getProdi_1018()
        });
    }
}

// Method main
public static void main(String[] args) {
    new MahasiswaGUI_2511531018().setVisible(true);
}
}

```

Gambar 2.6.2 Kode program MahasiswaGUI_2511531018.

2.6.3 Langkah Kerja

1. Method Insertion Sort

Sorting Nama Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Insertion Sort

Nama	NIM	Prodi
aisyah	3030	budaya
dinda	1020	peternakan
gina	3014	pertanian
haliya	2002	komputer
halwa	1018	mesin
nada	3008	kedokteran
naya	1016	informasi
naysha	1014	hukum
nisa	2024	manajemen
silva	3004	komunikasi

=== INSERTION SORT ===

Langkah 1 : [gina, nisa, haliya, silva, dinda, aisyah, naysha, halwa, naya, nada]

Langkah 2 : [gina, haliya, nisa, silva, dinda, aisyah, naysha, halwa, naya, nada]

Langkah 3 : [gina, haliya, nisa, silva, dinda, aisyah, naysha, halwa, naya, nada]

Langkah 4 : [dinda, gina, haliya, nisa, silva, aisyah, naysha, halwa, naya, nada]

Langkah 5 : [aisyah, dinda, gina, haliya, nisa, silva, naysha, halwa, naya, nada]

Langkah 6 : [aisyah, dinda, gina, haliya, naysha, nisa, silva, halwa, naya, nada]

Langkah 7 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, naysha, nisa, silva, naya, nada]

Langkah 8 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, naya, naysha, nisa, silva, nada]

Langkah 9 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa, silva]

Mulai Sorting

Tambah Hapus

Pada program ini, Insertion Sort digunakan untuk mengurutkan nama mahasiswa sesuai alfabet A-Z. Insertion Sort dimulai dengan menganggap data pertama sudah dalam keadaan terurut. Selanjutnya, data berikutnya akan diambil dan dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika data sebelumnya lebih besar secara alfabetis, maka data tersebut akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang sesuai. Setelah posisi yang tepat ditemukan, data akan disisipkan pada posisi tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali sampai seluruh data berhasil diurutkan.

2. Method Selection Sort

Sorting Nama Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Selection Sort

Nama	NIM	Prodi
aisyah	3030	budaya
dinda	1020	peternakan
gina	3014	pertanian
haliya	2002	komputer
halwa	1018	mesin
nada	3008	kedokteran
naya	1016	informasi
naysha	1014	hukum
nisa	2024	manajemen
silva	3004	komunikasi

=== SELECTION SORT ===

Pass 1 : [aisyah, gina, haliya, silva, dinda, nisa , naysha, halwa, naya, nada]

Pass 2 : [aisyah, dinda, haliya, silva, gina, nisa , naysha, halwa, naya, nada]

Pass 3 : [aisyah, dinda, gina, silva, haliya, nisa , naysha, halwa, naya, nada]

Pass 4 : [aisyah, dinda, gina, haliya, silva, nisa , naysha, halwa, naya, nada]

Pass 5 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nisa , naysha, silva, naya, nada]

Pass 6 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naysha, silva, naya, nisa]

Pass 7 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, silva, naysha, nisa]

Pass 8 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, silva, nisa]

Pass 9 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Selanjutnya, data berikutnya akan diambil dan dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika data sebelumnya lebih besar secara alfabetis, maka data tersebut akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang sesuai. Setelah posisi yang tepat ditemukan, data akan disisipkan pada posisi tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali sampai seluruh data berhasil diurutkan.

3. Method Bubble Sort

Sorting Nama Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Bubble Sort

Nama	NIM	Prodi
aisyah	3030	budaya
dinda	1020	peternakan
gina	3014	pertanian
haliya	2002	komputer
halwa	1018	mesin
nada	3008	kedokteran
naya	1016	informasi
naysha	1014	hukum
nisa	2024	manajemen
silva	3004	komunikasi

=== BUBBLE SORT ===

Pass 1 : [gina, haliya, nisa , dinda, aisyah, naysha, halwa, naya, nada, silva]

Pass 2 : [gina, haliya, dinda, aisyah, naysha, halwa, naya, nada, nisa , silva]

Pass 3 : [gina, dinda, aisyah, haliya, halwa, naya, nada, naysha, nisa , silva]

Pass 4 : [dinda, aisyah, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Pass 5 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Pass 6 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Pass 7 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Pass 8 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Pass 9 : [aisyah, dinda, gina, haliya, halwa, nada, naya, naysha, nisa , silva]

Bubble Sort dimulai dari data pertama hingga data terakhir dengan membandingkan dua nama mahasiswa yang berdekatan. Jika nama di posisi kiri lebih besar secara alfabetis dibandingkan nama di posisi kanan, maka kedua data tersebut akan ditukar posisinya. Setelah satu putaran selesai, data terbesar akan berada di posisi paling akhir. Proses ini kemudian diulangi kembali untuk data yang belum terurut sampai seluruh data tersusun dengan benar.

BAB III PENUTUP

Algoritma sorting dapat digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa secara alfabetis dengan lebih teratur dan mudah dibaca. Pada program ini digunakan tiga algoritma sorting, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort yang masing-masing memiliki cara kerja berbeda dalam proses pengurutan data. Selain itu, visualisasi langkah-langkah sorting membantu pengguna memahami bagaimana proses pengurutan dilakukan pada setiap algoritma. Dengan adanya program ini, pengguna dapat mempelajari konsep dasar struktur data khususnya algoritma sorting dengan lebih mudah, jelas, dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. S. Pressman, *Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- [2] Rosa A.S dan M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*, Bandung: Informatika, 2018.